Roteiro de apresentação

Em cinco minutos, mostre o controle da bomba e as garantias observadas nos testes de falha.

1. Abra os dois terminais · 1 min

Na pasta do projeto, execute **python demo.py --split** no Windows. Aponte o Publisher, que publica os sinais em MQTT, e o Monitor, que lê o objeto remoto via XML-RPC. Mostre o cenário inicial com 125 cm, chuva de 42 mm/h e bomba ligada.

2. Mostre a regra de controle · 1 min

Digite **seco** e espere o Monitor mostrar 55 cm e bomba desligada. Digite **chuva** e mostre o retorno a 125 cm com a bomba ligada. Digite **fechar** e mostre que a comporta fecha e a bomba desliga apesar do nível alto. Espere alguns segundos entre os comandos.

3. Provoque as falhas · 2 min

Digite **sair** no Publisher e execute **python demo.py --verify**. Mostre os três votos após a queda de C1, os três votos a favor diante de um voto contrário, o descarte da identidade falsificada e o retorno NO_QUORUM quando faltam três votos iguais.

4. Explique o resultado · 1 min

Cada controlador grava o voto no seu SQLite. O middleware só envia o comando com três votos válidos iguais, e o cliente recebe OK depois do registro confirmado pelo atuador. O teste demonstra uma falha de controlador por rodada. Broker, middleware e atuador são únicos.

Onde mostrar no código

runtime.py contém a rodada, os votos e o ACK. system.py contém a política da bomba e o quórum. demo.py prepara os processos e reproduz as falhas.